

23

(a) Является ли каждое MBST минимальным остовным деревом?

Да

Если веса могут повторяться, то утверждение:

«Каждое MBST является MST»

становится ложным.

То есть вместо доказательства нужен контрпример.

Рассмотрим граф:

Рёбра:

$AB = 1$

$AC = 1$

$AD = 2$

$BD = 2$

$CD = 2$

MST

Например:

AB, AC, AD

Сумма:

$1 + 1 + 2 = 4$

Максимальное ребро:

2

Это MST.

другое остовное дерево

Возьмём:

AB, BD, CD

Это остовное дерево.

Сумма:

$$1 + 2 + 2 = 5$$

Максимальное ребро:

2

Вывод

Дерево

AB, BD, CD

является MBST, потому что его максимальное ребро минимально возможно.

Но оно НЕ является MST, потому что:

его сумма = 5,
а у MST сумма = 4.

Ответ

Если веса могут повторяться, то:

Не каждое MBST является MST.

а вот при **различных весах** минимальное остовное дерево единственно, и его «самое тяжёлое» ребро уже минимально возможное, из-за этого любое MBST вынуждено совпадать с MST.

при разных весах порядок рёбер полностью строгий:

$1 < 2 < 3 < 4 < \dots$

и алгоритм Краскала выбирает единственный возможный набор минимальных рёбер.

Нельзя заменить какое-то ребро другим такого же веса, потому что одинаковых весов нет.

(b) Является ли каждое MST минимально-критичным?

Да.

Причём это верно даже без условия различности весов.

Доказательство

Пусть T — MST.

Обозначим через e самое тяжёлое ребро в T .

Предположим противное:

существует другое остовное дерево T' , у которого максимальное ребро легче:

$$w(e') < w(e)$$

$$w(e') < w(e)$$

Тогда все рёбра в T' легче, чем e .

Но по свойству минимального остовного дерева:

ребро e было необходимо, иначе существовало бы более дешёвое остовное дерево.

Получаем противоречие.

Следовательно, деревья с меньшим bottleneck не существует.

Значит, T — MBST.